

1.2) Skalární součin musí splňovat:

Radim
Teilety

- 1) Symetrie: $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
- 2) Linearitu (automaticky splněna díky maticovému násobení)
- 3) Pozitivní definitnost: $\langle u, u \rangle > 0$ pro každé $u \neq 0$

1) Symetrie: Pro matici A je symetrická, platí:

$$u^T A v = v^T A u$$

Jakže symetrie automaticky splněna

3) musíme tedy zformulovat výraz: $\langle u, u \rangle = u^T A u$

Necht' $u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, pak $u^T A u = (x \ y) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Ro násobení: $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$

~~Chceme tedy aby tento výraz byl kladný pro všechny nenulové x, y~~

Chceme tedy aby tento výraz byl kladný pro všechny nenulové x, y : to platí tehdy když $a_{11} > 0$ nebo $a_{22} > 0$

a zároveň discriminant je záporný: $(2a_{12})^2 - 4a_{11}a_{22} < 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0 \Rightarrow a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0, \text{ ale tento}$$

výraz je $\det A$ ($\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{12}$). Tedy $\det A > 0$

Závěr: Zobrazení $\langle u, v \rangle = u^T A v$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když:

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0$$